

P03 R6 — CORE (ESP32-S3), PCB w formacie S1

Klasa L (160 × 100 mm), sloty S1–S3 poziomu 2 (dystanse 20 mm). Schemat: osobny PDF (6 arkuszy A3).

Płytki: 160 × 100 mm (klasa L), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 12 otworów M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 122 części, od spodu żadnych; najwyższa część M1 13,8 mm (limit 16,5).

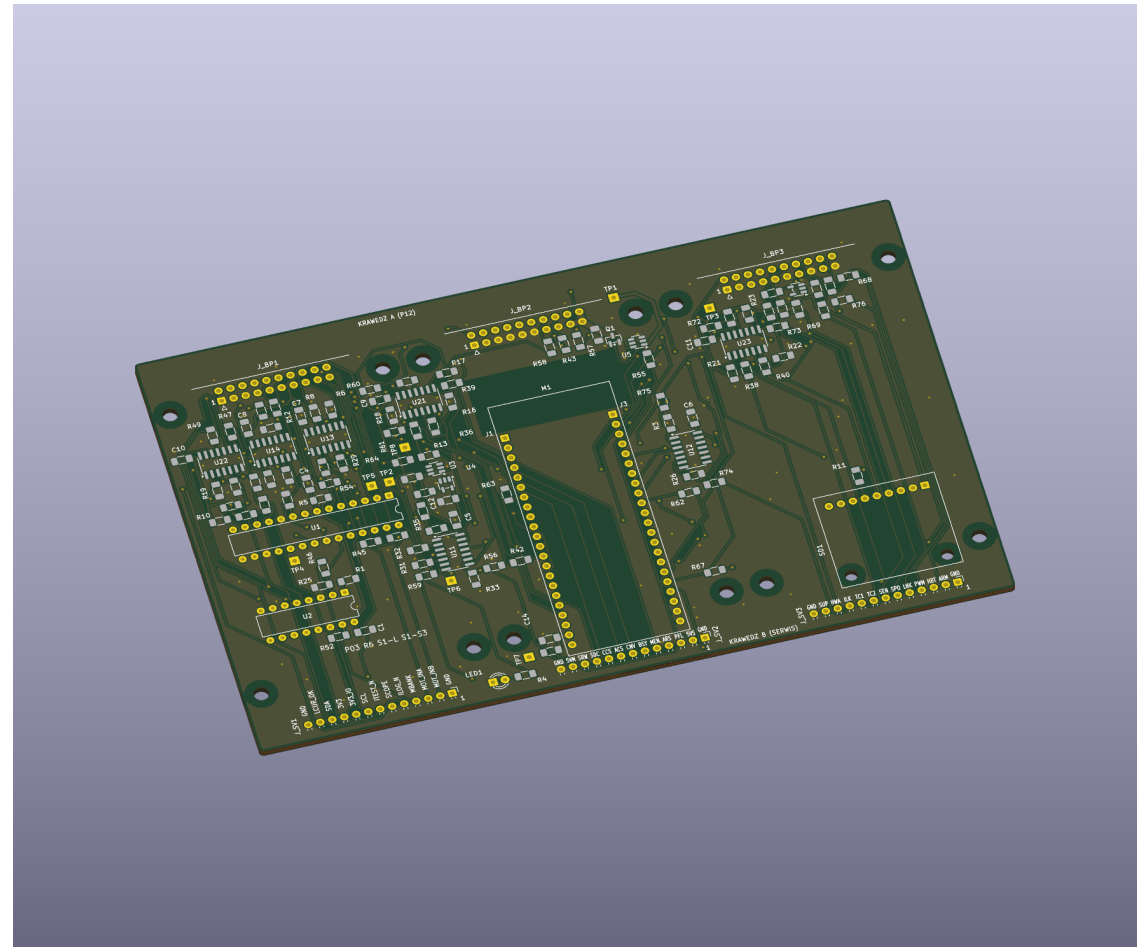
Krawędź A: J_BP1 / J_BP2 / J_BP3 (IDC 2×10 kątowe, pinout docs/J_BP.csv) ze środkami w $x = 26,5 / 80 / 133,5$. **Krawędź B:** J_SV1–J_SV3 (goldpin kątowy 1×13, GND na końcach, każdy kolek przez rezystor 1k / 10k przy węźle; przydział według położenia węzłów, docs/SERWIS.csv).

Moduły: M1 (Waveshare ESP32-S3) w S2, USB-C w stronę krawędzi B, 6,15 mm od niej; antena w stronę krawędzi A, pod nią obszar bez miedzi. SD1 (Adafruit 4682) w S3, karta w stronę krawędzi B, 6,24 mm od niej. Oba moduły kończą się przed obrysem listew serwisowych (sporne, README).

5 V: J_BP2.17/19/20 → Q1 (blokada USB) → ścieżka 1,5 mm po B.Cu wzdłuż prawego boku M1 → M1 J1-21; miedź toru 37,7 mΩ (budżet 50 mΩ).

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 6 zgłoszeń lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py po porównaniu pól z biblioteką); PCB 27/27; próby ujemne PCB 25/25 (z próbą zerową).

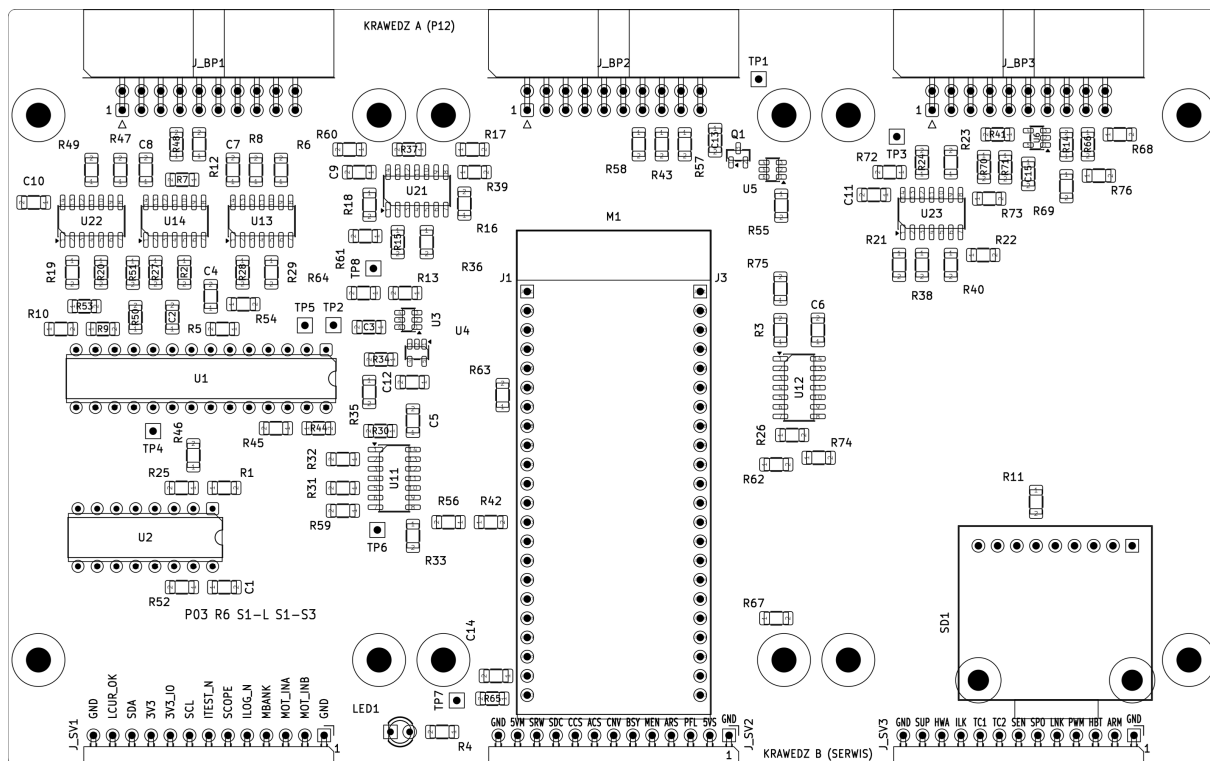
Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5), wysokość M1 na listwach (szacunek), recenzja lokalna; 27 oznaczeń ukrytych z braku miejsca (R14, R15, R2, R20, R24, R27, R28, R30, R34, R37, R41, R44, R48, R50, R51, R53, R65, R66, R7, R70, R71, R9, C13, C15, C2, C3, U6; na rysunku montażowym z warstwy F.Fab); długość tras dokańczających (README); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

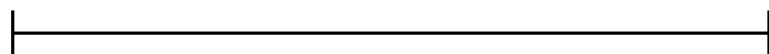


M1 na dwóch listwach żeńskich 1×22 (rzędy 22,86 mm), USB-C w stronę krawędzi B. **SD1** na listwie żeńskiej 1×9 i dwóch dystansach M2,5.

U1 (DIP28) i **U2 (DIP16)** w podstawkach. SOIC-14 i SOT-23 lutowane wprost. Wszystkie rezystory i kondensatory SMD 1206.

Listwy serwisowe: przy J_SV1 pełne nazwy; przy J_SV2 i J_SV3 skróty trzyliterowe (nad nimi stoją moduły) i GND przy kołkach 1 i 13; legenda skrótów na naklejce na ścianie serwisowej (docs/NAKLEJKA-SERWIS.md). Szyny przy GND albo obok siebie, z liniami 10 kΩ obok (J_SV1: 3V3_IO / 3V3_CORE na 9–10; J_SV2: 5V_SYS / 5V_M1 na końcach).

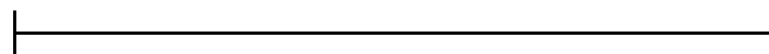
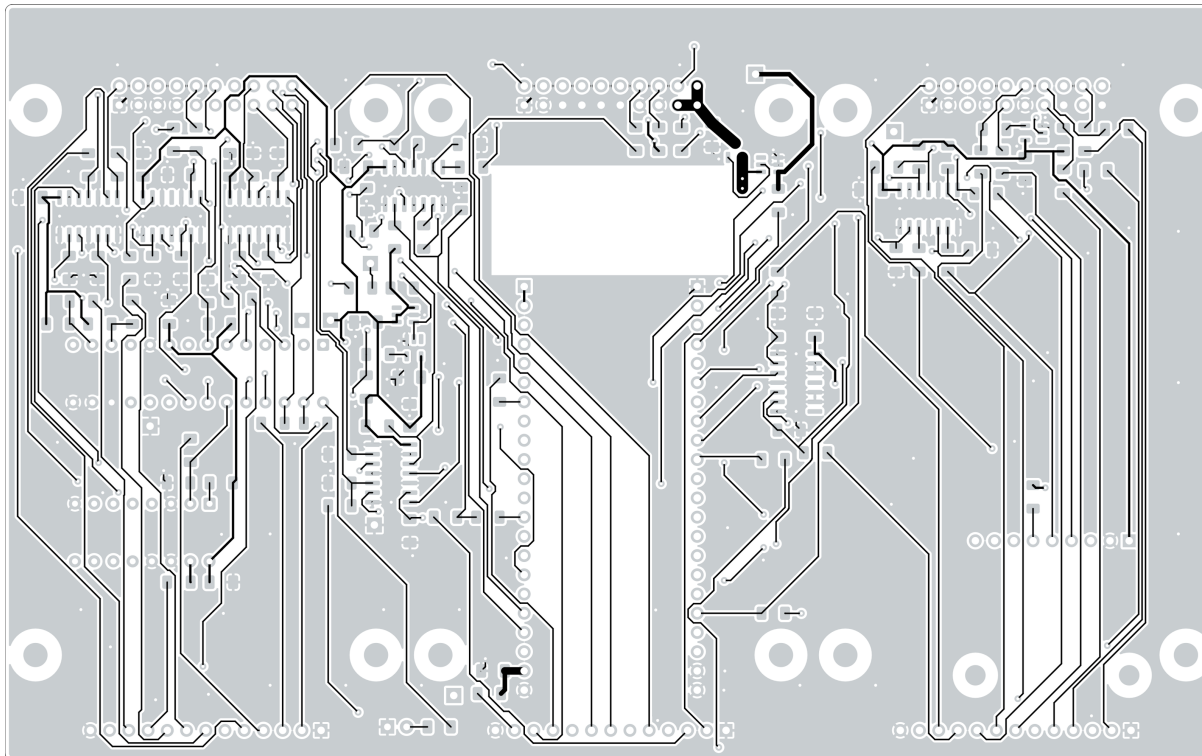
Wyprowadzenia THT od spodu przyciąć do ≤ 1,5 mm (S1 §4).



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Obszar bez miedzi pod anteną M1 (obie warstwy) i wokół dystansów M3 i M2,5.

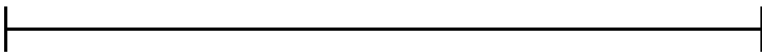
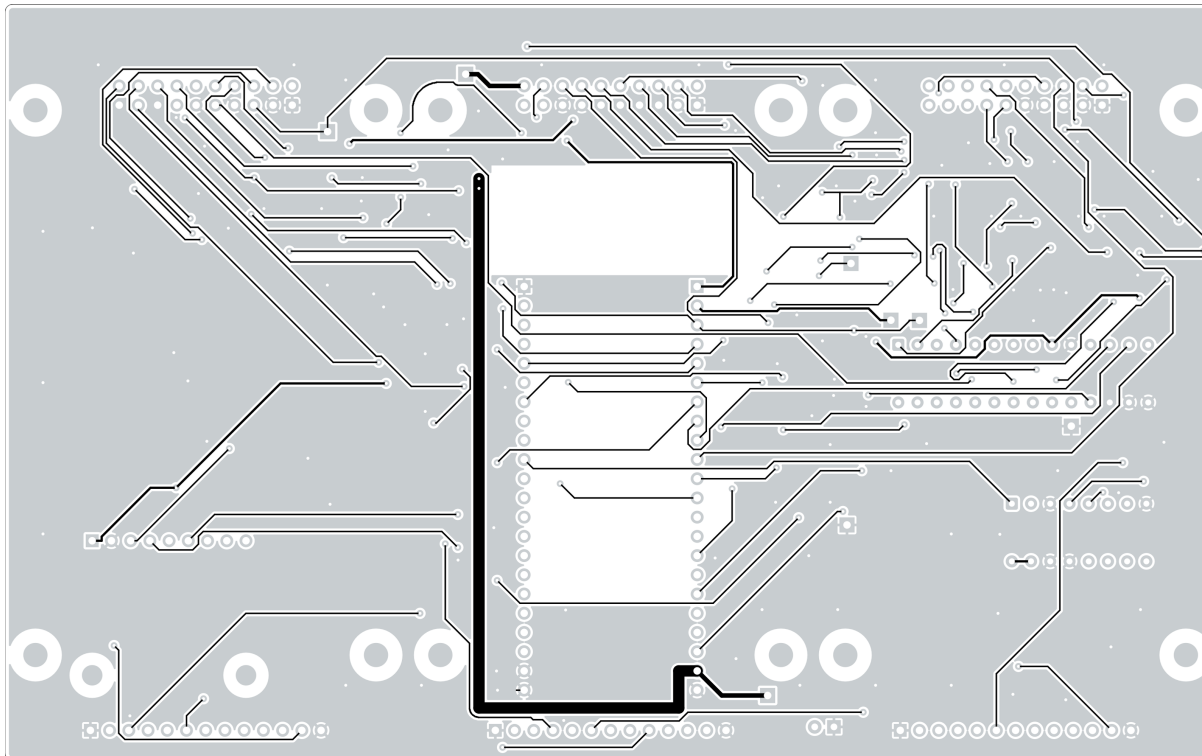
Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3).

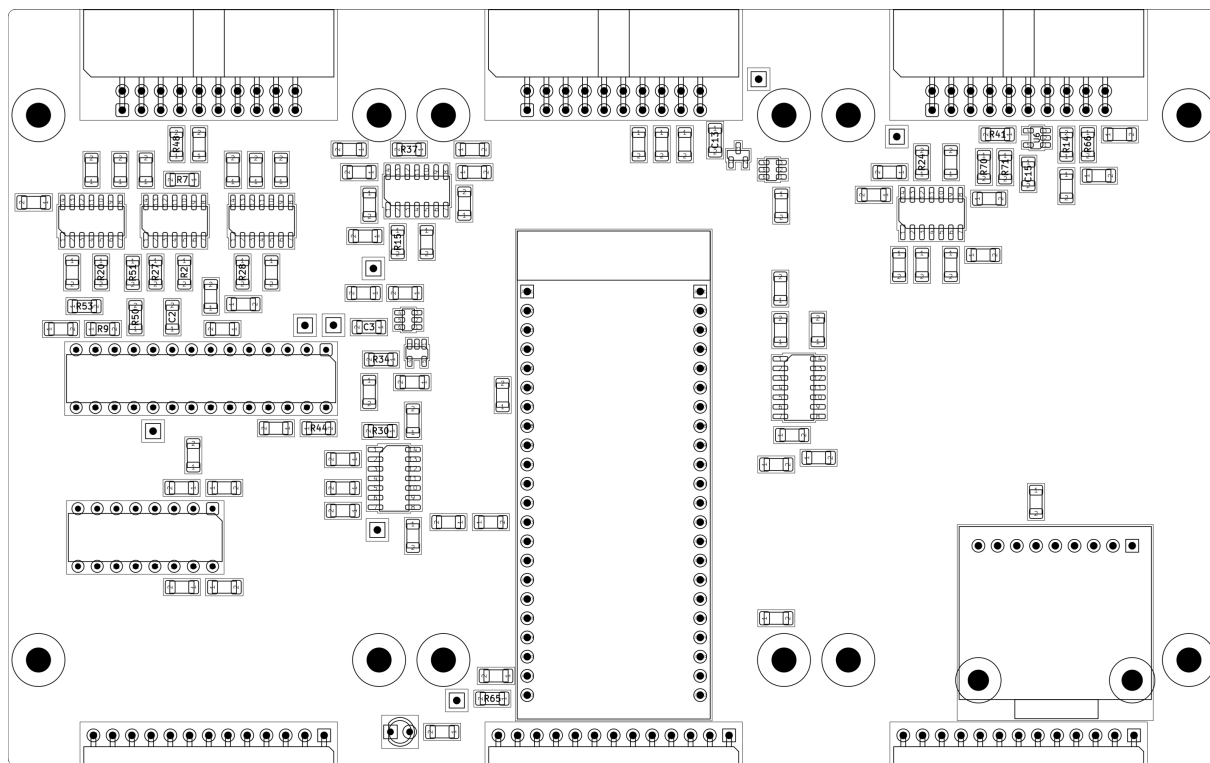
Tor 5V_M1: ścieżka 1,5 mm wzdłuż prawego boku M1 (w tym lustrzanym widoku po lewej) i pod końcem USB do J1-21.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

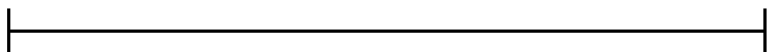
Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka $\varnothing 7$ wokół otworów M3 to strefy dystansów, kółka $\varnothing 6$ przy SD1 — pola dystansów M2,5 modułu karty.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 2): M1 na listwach ok. 13,8 mm (szacunek), SD1 ok. 12,2 mm, IDC ok. 9,2 mm, DIP w podstawkach ok. 8 mm.

Końki listew J_SV wystają ok. 6 mm za krawędź B (rysunek obejmuje tylko płytke 160 × 100 mm); J_BP wtyk równo z krawędzią A.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.